

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN · EDICIÓN 2026

Estado y Madurez de la Inteligencia Artificial en el sector AEC

La brecha entre el potencial y el uso real de la IA en arquitectura, ingeniería y construcción. Benchmark global + encuesta a +1.000 profesionales de Latinoamérica.

8 DIMENSIONES

15+ VISUALIZACIONES

METODOLOGÍA TIPO ANTHROPIC

+1.000 ENCUESTADOS

01 PANORAMA

La paradoja del gigante dormido

El sector más grande de la economía mundial es también el menos digitalizado. La IA ya tiene un potencial probado del 84,8 % de exposición en arquitectura e ingeniería, pero su uso real apenas roza el 25 % en oficina técnica y el 1 % en obra. Cerrar esa brecha es la mayor oportunidad del AEC en décadas.

92%

de proyectos terminan
con sobrecostos (+28%
prom.)

96%

de la data de obra se
genera y nunca se usa

12%

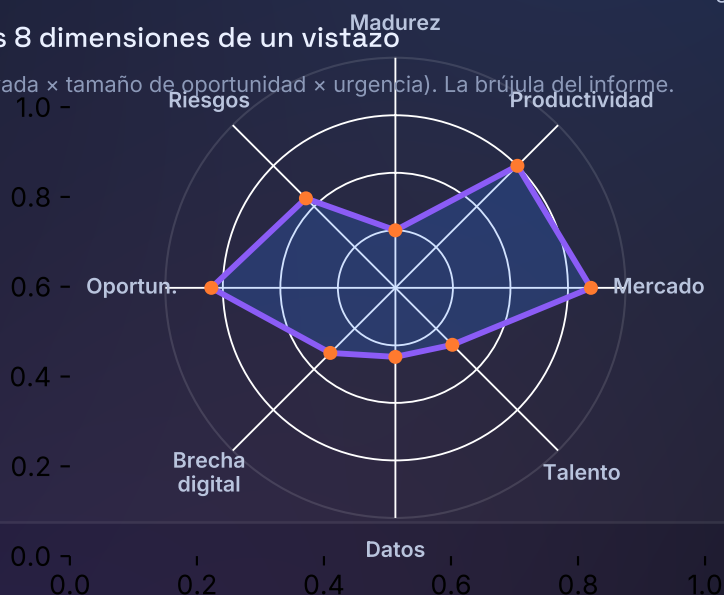
del sector construcción
usa IA regularmente

84.8%

de exposición a IA en
arquitectura e
ingeniería

Radar del estudio — las 8 dimensiones de un vistazo

Índice 0–100 (madurez observada × tamaño de oportunidad × urgencia). La brújula del informe.



Qué encontrará en este informe

Dimensiones 1–8: madurez, productividad, mercado, talento, datos, brecha, oportunidades y regulación — con fuentes verificables.
Brecha potencial vs. uso real (metodología tarea-céntrica).
Encuesta +1.000: la voz del sector que nadie más tiene.

Lectura de los datos

- Dato verificado con fuente citada
- Proyección · se calibra con la encuesta

La transparencia metodológica es lo que vuelve el informe defendible ante autoridades.

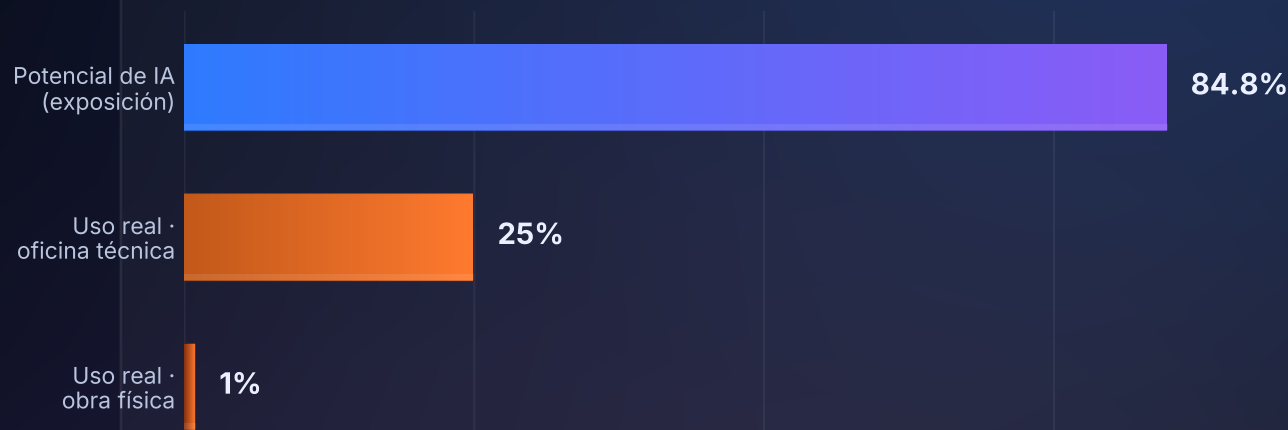
02 CÓMO SE MIDió

No preguntamos «¿usas IA?» — medimos tareas

Replicando el Anthropic Economic Index, primero identificamos las tareas del flujo AEC y luego qué herramientas las cubren. Así separamos el potencial de automatización (qué tan informacional es la tarea) del uso real (si hoy se hace con IA), evitando el sesgo de «quedar bien».

La brecha que define el estudio: potencial vs. uso real

● VERIFICADO



La distancia entre la barra azul y las naranjas ES la oportunidad de mercado del sector. Fuente: Anthropic Economic Index (feb 2025 / mar 2026)

Capa 1 — Benchmark global

Revisión sistemática de 8 dimensiones con fuentes 2024–2026: McKinsey, WEF, Anthropic, Mordor, Gartner, Microsoft.

Capa 2 — Encuesta +1.000

Muestra LATAM por cuotas (CEOs, ingenieros, arquitectos, tech, inmobiliaria, estudiantes, gobierno). Margen ±3%.

Entregable

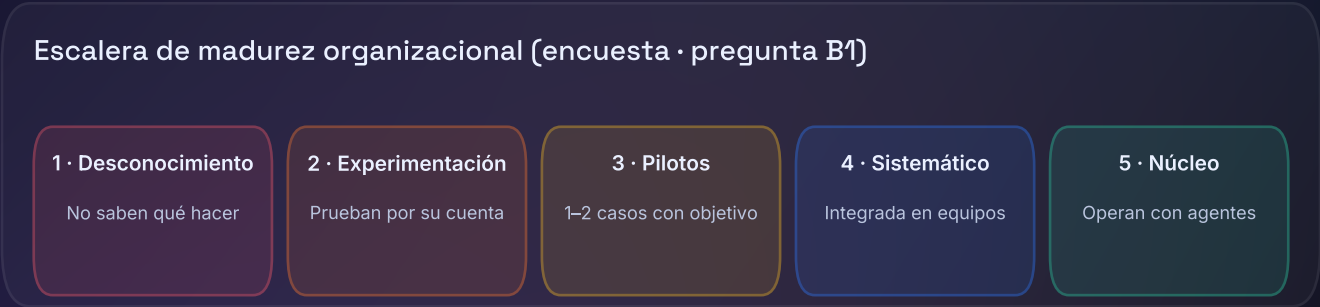
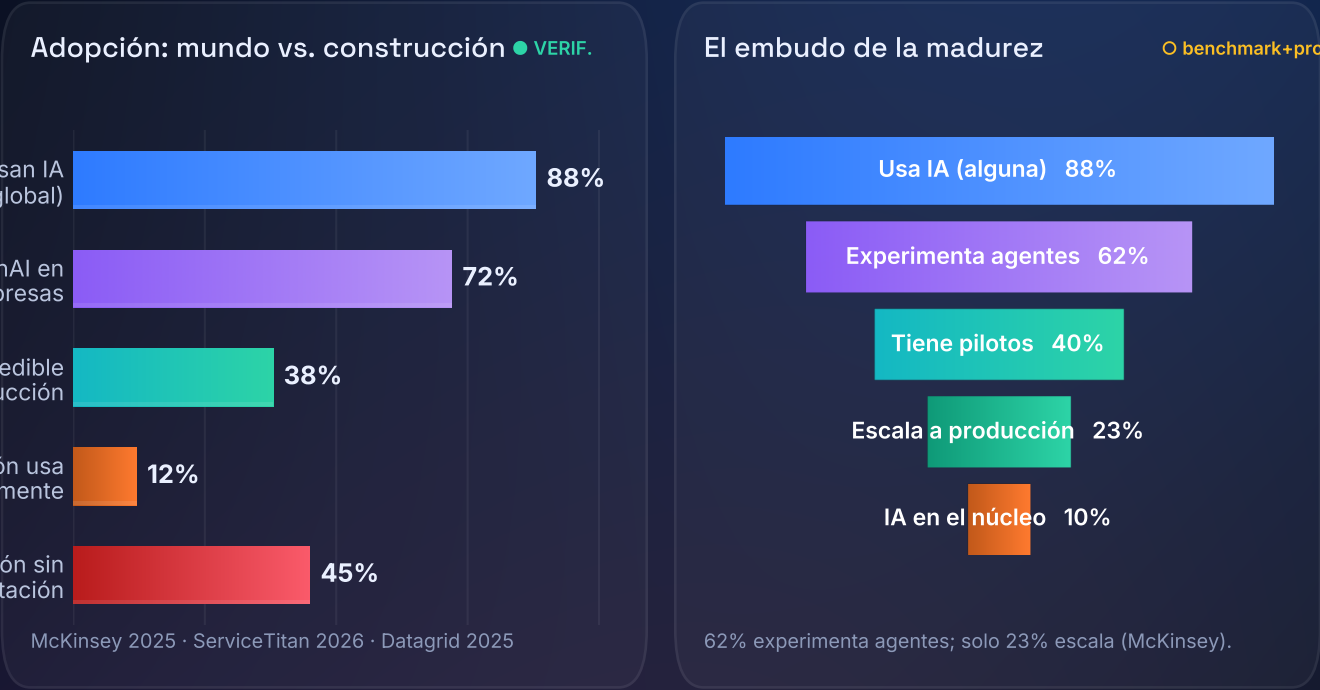
«El sector dice X · el mundo va en Y · la brecha es Z». Índices: Madurez IA-AEC (0–100) y Brecha Potencial–Uso.

La muestra es auto-seleccionada (sesga hacia quien ya se interesa por IA). Se reporta como TERMÓMETRO del sector activo, no como censo — declararlo aumenta la credibilidad, no la reduce.

D1 MADUREZ Y ADOPCIÓN

El sector va 5–10 años por detrás

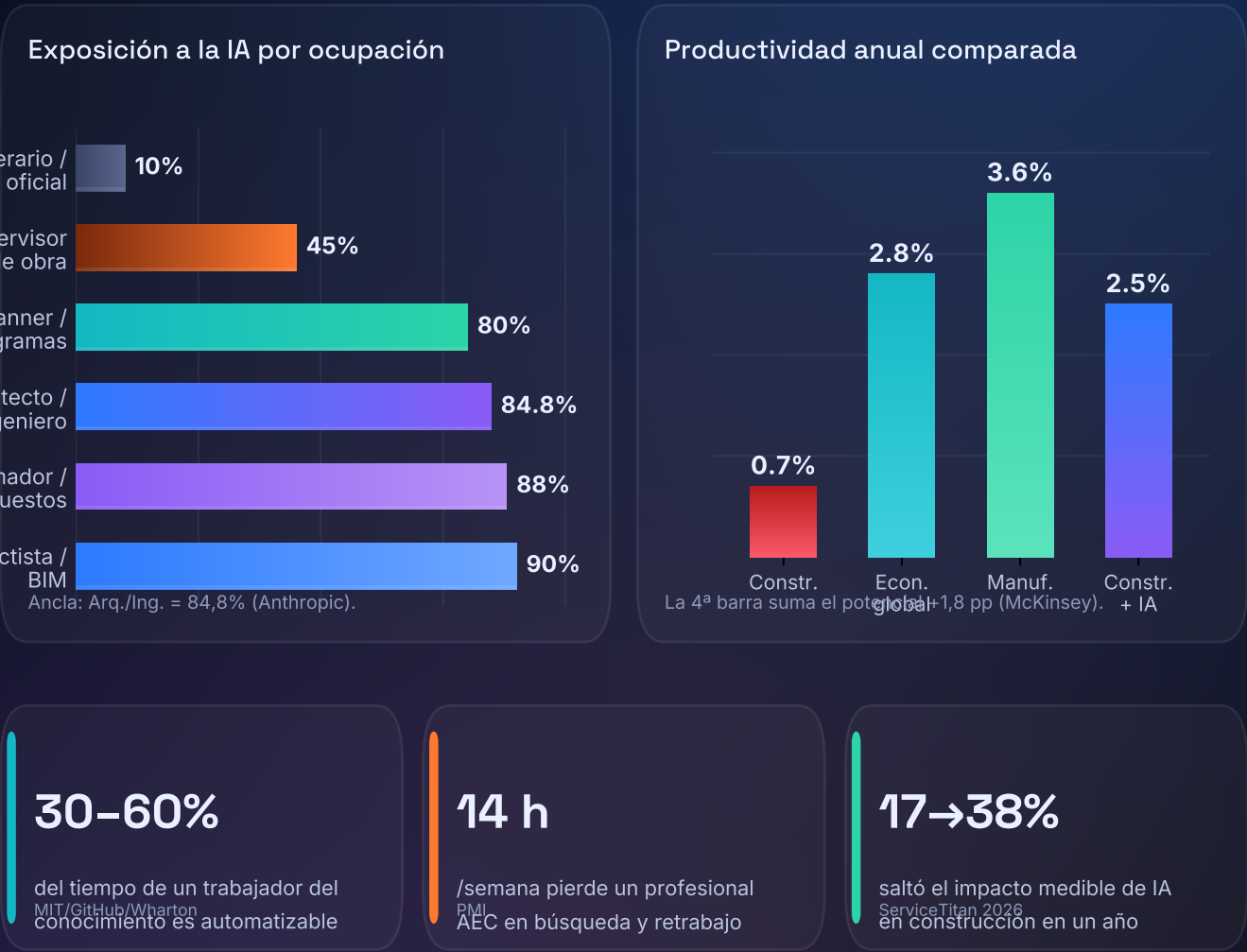
Mientras el 88 % de las organizaciones del mundo ya usa IA, solo 12 % de la construcción lo hace de forma regular y 45 % no tiene ninguna implementación. La mayoría que arranca se queda en el «piloto eterno».



D2 PRODUCTIVIDAD E IMPACTO ECONÓMICO

Hasta +1,8 puntos de productividad al año

La IA puede duplicar la tasa de productividad del sector (hoy de apenas 0,4–1 % anual). No se automatiza un empleo: se automatizan tareas — y las del AEC son intensamente informacionales.



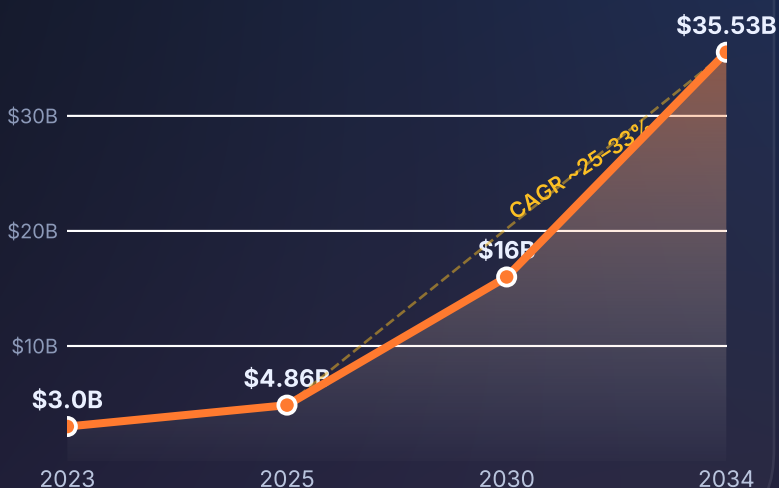
D3 MERCADO Y CRECIMIENTO

De 4,9B a 35,5 B en una década

El mercado de IA en construcción crece ~7x a 2034 (CAGR 24,8–32,8%). El dinero ya se mueve — la pregunta es quién lo captura, porque LATAM apenas toca el 5 % del flujo global.

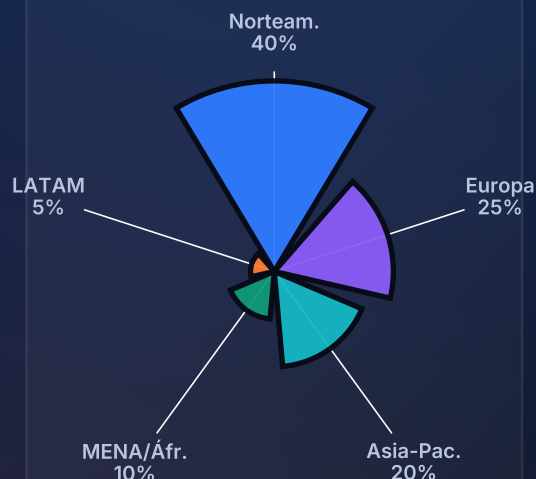
Mercado IA-construcción 2023→2034

USD miles de millones · ● verificado



Inversión por región

○ estim.



LATAM es el segmento más pequeño.

3 megafuerzas que empujan la inversión (Mordor 2025)

Escasez de talento

la IA cubre la falta de manos especializadas

Seguridad y emisiones

mandatos regulatorios que exigen datos

Predictibilidad

presión por entregar a tiempo y en presupuesto

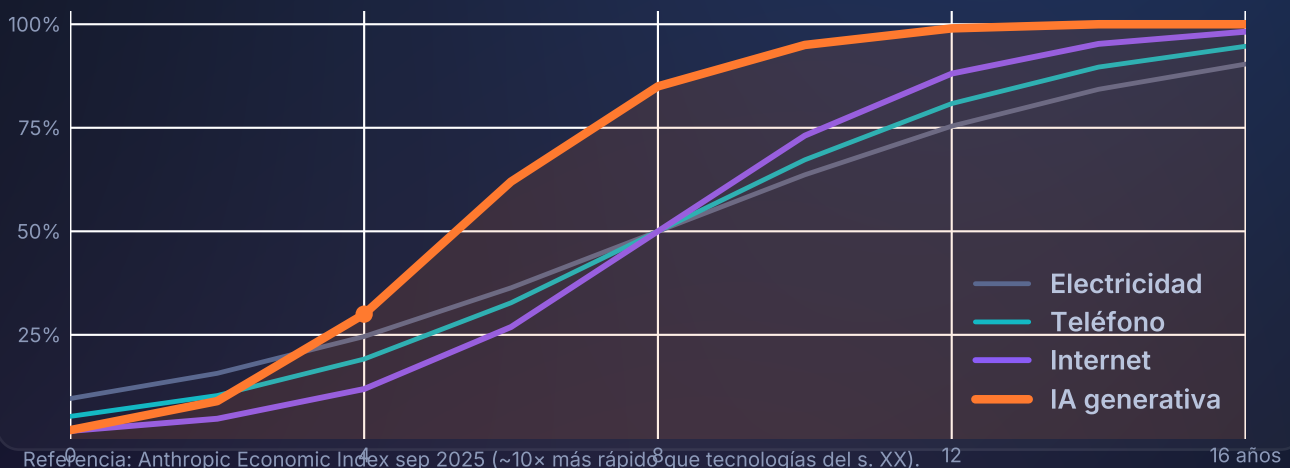
D4 TALENTO Y CAPITAL HUMANO

La IA se adopta 10× más rápido que el talento se forma

La IA generativa entró diez veces más rápido que la electricidad, el teléfono o internet. El talento no se actualiza a ese ritmo: la brecha de habilidades se ensancha mientras 82 % de líderes ya planea contratar «fuerza laboral digital».

Velocidad de adopción tecnológica — difusión acumulada

○ curvas ilustrativas · la IA comprime décadas en años



Perfiles emergentes que pedirá el mercado

- AI-augmented architect — diseña con generativos.
- Construction data scientist — predice costo/plazo/riesgo.
- Digital twin engineer — opera gemelos de activos.
- AI process orchestrator — diseña flujos con agentes.

69%

OpenAsset 2025

de firmas AEC espera que la escasez de talento continúe

82%

Microsoft 2025

de líderes contratará agentes IA en 12–18 meses

Aquí nace la tesis de AECODE: una plataforma de skills verificables aplicados al AEC. La encuesta (D4) mide la disposición a pagar por esa formación.

D5 DATOS E INFRAESTRUCTURA

Sin datos no hay IA

El 96 % de la información que genera una obra se desperdicia. La IA necesita esa materia prima: por eso la digitalización y el BIM son el prerequisite olvidado de toda estrategia de IA.

La data de obra que se tira

● Klutch AI 2025



Pirámide de preparación de datos para IA



El error caro: querer «comprar IA» sin tener la base de datos. Por eso 51 % reporta incidentes y solo 39 % ve impacto en EBIT. El mensaje del estudio: primero los datos.

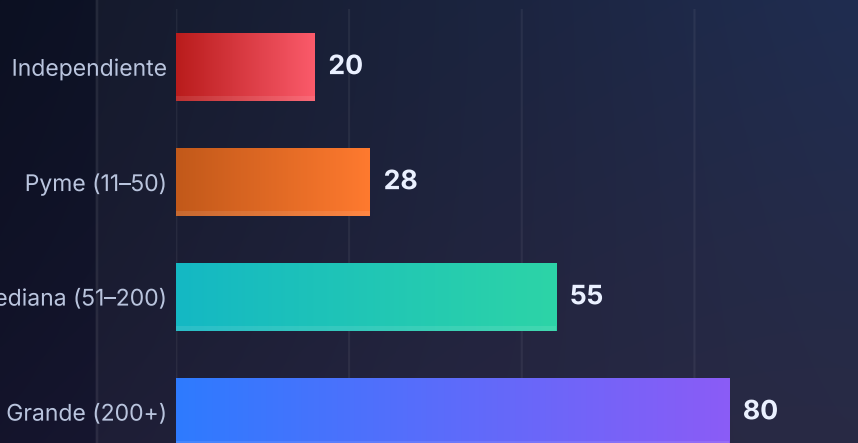
D6 BRECHA DIGITAL Y EQUIDAD

La ola de IA no llega parejo

Las herramientas son baratas y democráticas, pero la capacidad organizacional (datos, procesos, agentes) sigue concentrada en las grandes empresas. La pyme —que es la mayoría del empleo— corre el riesgo de quedar fuera.

Madurez de IA por tamaño de empresa

○ proyección · encuesta A3×B1



Hipótesis H6: las grandes adoptan 3–5× más que las pymes.

Las 4 brechas a cerrar

- Tamaño · corporativo vs. pyme vs. independiente
- Geografía · país rico vs. emergente
- Acceso · costo en USD, idioma, conectividad
- Demografía · género y diversidad

Política pública: si la IA suma +1,8 pp al sector, ¿quién garantiza que la pyme acceda?
Digitalización + formación + BIM.

<5%

de la inversión global en IA-AEC la capta LATAM

45%

de la construcción tiene cero implementación de IA

\$20

/mes basta para que un independiente use IA de frontera

D7 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

No se compra IA: se contratan procesos

El mayor ROI temprano está en la oficina técnica (25 % de tareas ya con IA) y no en la obra física (<1 %). La regla: empezar por el proceso con dolor medible, pilotear 30 días, y escalar por evidencia.



D8 RIESGOS Y REGULACIÓN

La regulación llega antes de que estemos listos

Solo 1 de cada 5 empresas tiene gobierno maduro de IA (human-in-the-loop funcional). Nombrar los riesgos no resta entusiasmo: suma credibilidad ante autoridades y gremios.

Madurez del gobierno de IA

● Gartner/McKinsey 2025



Los 5 riesgos clave a comunicar

- Responsabilidad legal — ¿quién firma un diseño asistido por IA?
- Sesgos de modelos — entrenados fuera, aplicados a LATAM.
- Calidad / alucinación — una memoria «inventada» cuesta vidas.
- Ciberseguridad — la obra conectada amplía la superficie de ataque.
- Piloto eterno — 40% de proyectos agentic se cancelará antes de 2027.

51%

McKinsey 2025
reporto incidentes por IA mal gobernada

40%

Gartner 2025
de proyectos agentic se cancelará antes de 2027

ISO 42001

el marco para certificar gobierno de IA en empresas

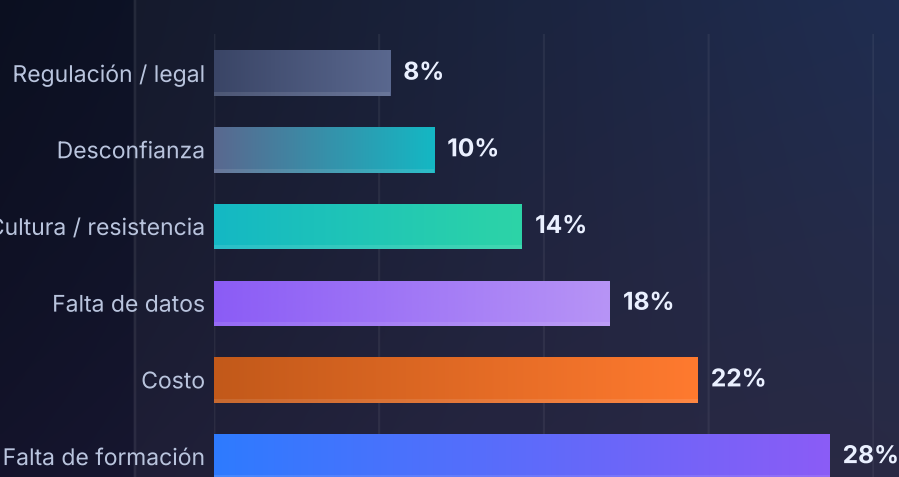
03 LA VOZ DEL SECTOR

Le preguntamos a +1.000 profesionales

25 preguntas en 6 bloques (~8 min), diseñadas para separar potencial de uso real. Dos preguntas abiertas son el oro del estudio: la tarea de mayor ROI y el mensaje a un decisor — generan el ranking real y los quotes del evento.

Barrera principal para adoptar IA

O proyección · encuesta C5



La barrera #1 abre el llamado a la acción.

Bloques del instrumento

A · Perfil (5) B · Adopción (6) · Impacto (5)

D · Talento (4) E · Visión (3) F · Evento (2)

★ **Pregunta oro C4:** «¿En qué tarea la IA te ahorró más tiempo o dinero?»

→ nube de palabras de ROI real.

★ **Pregunta oro F1:** «Una cosa que le dirías a un decisor sobre IA en AEC.»

→ quotes proyectados en pantalla.

Cómo se cruza con el benchmark

Plantilla de cada hallazgo: «El mundo dice X» (global) · «El AEC de LATAM dice Y» (encuesta) · «La brecha es Z».

Índices contruidos: Madurez IA-AEC (0–100) y Brecha Potencial–Uso.

04 QUÉ HACER EL LUNES

El futuro del AEC es humano + trabajador digital

La IA no reemplaza al profesional: lo reemplaza quien sepa usarla. Cada actor del ecosistema tiene una jugada concreta para empezar ya.

Empresas

Elige UN proceso con dolor medible y haz un piloto de 30 días. Mide tiempo, costo y calidad. Escala por evidencia, no por entusiasmo.

Gobierno y autoridades

Mandato de datos (BIM) + formación subsidiada para pymes + compra pública como driver. Cierra la brecha antes de que se ensanche.

Academia

Mete IA aplicada en la malla de arquitectura e ingeniería. Aliarse con quien ya enseña en formato verificable (AECODE).

Profesionales y estudiantes

Domina prompting + un caso real de tu rol. El título no basta: construye skills verificables y sube un nivel de madurez.

«El 92 % de los proyectos falla en lo predecible.

La IA ya sabe predecirlo.

¿Vas a esperar a que alguien más lo haga por ti?»

05 RIGOR Y TRANSPARENCIA

Fuentes y ficha técnica

Fuentes del benchmark global

- McKinsey — The State of AI in 2025 / productividad.
- Anthropic — Economic Index (feb 2025, mar/sep 2026).
- Mordor · Fortune BI · Precedence — AI in Construction 2025.
- Microsoft — Work Trend Index 2025.
- Gartner 2025 · ServiceTitan 2026 · Datagrid AECO 2025.
- Klutch AI 2025 · OpenAsset 2025 · Hexagon 2025.
- PMI · Project Control Academy · Grattan Institute.
- MIT/GitHub/Microsoft/Wharton — RCT (4.867 devs).

Ficha técnica de la encuesta

Población	Profesionales, estudiantes y decisores AEC · LATAM
Muestreo	No probabilístico por cuotas
Tamaño meta	n ≥ 1.000 (±3%, 95% confianza)
Instrumento	25 preguntas · 6 bloques · ~8 min
Método	Tarea-céntrico (Anthropic)
Campo	Junio-julio 2026
Privacidad	Anónima · Ley 29733 (Perú)

Nota: datos «proyección» = hipótesis a confirmar; «verificado» = fuentes citadas.

GEN+ · AECODE

Estudio de Madurez de IA en el Sector AEC · Edición 2026 · AI Construction Summit 2026, Lima.

apalpan@genplusdesign.com